

上海电力大学

《电力人工智能综合实训》 实验报告



学 院：【请填写学院】

专业班级：【请填写专业班级】

组长 / 学号：小组组长 / 【请填写学号】

队伍名称：小组 xx

同组姓名一 / 学号：小组成员 1 / 【请填写学号】

同组姓名二 / 学号：小组成员 2 / 【请填写学号】

同组姓名三 / 学号：小组成员 4 / 【请填写学号】

指导助教：【请填写指导助教】

报告撰写要求

1、报告须有明确的题目、摘要、目录（正文页码从 1 开始编号）、一级和二级标题，题目四号宋体加粗，摘要和各级标题用小四号宋体加粗，正文用小四号宋体，1.25 倍行距。

2、正文须有相应的图或表，并按顺序在正文中，图的下方或表的上方居中标注图号图名及表号表名。

3、每个报告附主要参考文献 3-8 篇，注意参考文献格式写法统一；

4、报告正文排版整洁、规范。

目 录

摘要.....	1
1 小组实验分工.....	1
2 实验一：环境搭建与数据准备.....	1
2.1 实验内容与要求.....	1
2.2 实验步骤.....	2
2.3 实验结果与分析.....	2
3 实验二：历史用电分析.....	3
3.1 实验方法.....	3
3.2 实验结果.....	3
4 实验三：负荷预测模型训练与评价.....	5
4.1 实验内容与参数.....	5
4.2 逐轮训练结果.....	5
4.3 固定测试结果.....	5
5 实验四：共形区间与自动监测预警.....	6
5.1 区间与预警方法.....	6
6 实验五：大模型智能建议与导出.....	7
6.1 实验步骤.....	7
6.2 实验结果.....	7
7 综合系统测试与验收.....	9
8 实验中遇到的问题及解决办法.....	9
8.1 长缺失容易被错误插值.....	9
8.2 深度模型训练误差下降但验证误差上升.....	9
8.3 监测页最初点击后直接跳到最后一点.....	9
8.4 模型可能忽略字数提示.....	9
8.5 旧版 DOC 模板自动转换卡住.....	10
9 实验总结.....	10
10 参考文献.....	10
11 附录：复现实验与系统启动.....	10

家庭用电数据分析、负荷预测与智能应用综合实验

摘要

本实验围绕 PowerInsight 家庭用电智能分析系统，完成环境检查、公开数据校验与预处理、历史规律分析、负荷预测模型训练与固定测试、90%共形区间、自动播放监测预警以及大模型智能建议等实验。实验数据为 UCI Individual Household Electric Power Consumption 数据集的 2007 年 1 月至 6 月记录，共 260,640 行；处理后形成 17,376 个 15 分钟点。预测采用 672 点输入、96 点输出，比较昨日同刻、LSTM 和 PatchTST 等模型。结果显示昨日同刻 MAE 为 0.6463 kW，PatchTST 为 0.6622 kW；复杂模型没有超过强季节基线。系统最终通过 135 项自动化测试，并完成每 0.5 秒逐点播放监测、大模型真实调用和 Markdown 导出验证。

关键词：家庭用电；数据预处理；时间序列预测；LSTM；PatchTST；共形预测；Streamlit

1 小组实验分工

小组采用“总体统筹—数据分析—模型实验—界面验收”的协作方式，贡献比例与主要任务如下。

成员	贡献比例	实验任务
小组组长	40%	实验方案、系统架构、功能集成、质量门禁、两份报告与答辩材料汇总
小组成员 1	25%	数据校验、缺失处理、聚合、历史用电统计与结果复核
小组成员 2	25%	模型训练、共形区间、固定测试、指标比较与训练过程分析
小组成员 4	10%	界面联调、自动化测试、最终截图与演示流程支持

2 实验一：环境搭建与数据准备

2.1 实验内容与要求

建立可复现的 Python 环境，验证 GPU、数据文件与写入目录，并将分钟级原始数据转换为可分析、可训练的 15 分钟时序数据。

环境项	实测结果
Python	3.11.14
Streamlit	1.59.2
PyTorch	2.13.0+cu130
计算设备	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU; CUDA 可用
数据来源	UCI Individual Household Electric Power Consumption

2.2 实验步骤

```
uv sync --extra dev --frozen
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\check_environment.py
.\.venv\Scripts\python.exe      scripts\validate_data.py      --config
configs\default.yaml
.\.venv\Scripts\python.exe      scripts\prepare_data.py      --config
configs\default.yaml
```

- 解析 Date 与 Time 字段，统一形成时间戳并检查重复、乱序和采样间隔。
- 将问号及不可解析数值保留为缺失值；不超过 60 分钟的短缺失在连续段内插值。
- 长缺失保留掩码，禁止跨缺失段插值；15 分钟桶至少要求 80%有效分钟。
- 按 2007 年 1—4 月训练、5 月验证、6 月测试的固定月份切分保存 Parquet 与 manifest。

2.3 实验结果与分析

项目	实测结果
原始记录	260,640 行
问号缺失	3,771 行、13 个缺失段
最长缺失	3,723 分钟
短缺失插值	48 行
15 分钟点	17,376 个，其中 17,127 个有效

覆盖率	98.567%
-----	---------



图 2-1 数据中心与公开数据概览（来源：本项目最终运行截图）

3 实验二：历史用电分析

3.1 实验方法

对 15 分钟总有功功率计算累计电量、均值、峰值、最低值与覆盖率，并构造小时轮廓、星期轮廓、工作日/周末对比和分项电量结果。

3.2 实验结果

指标	全范围结果
累计有功电量	4,988.285 kWh
平均有功功率	1.1650 kW
峰值有功功率	8.2311 kW（2007-02-22 21:00）
最低有功功率	0.0840 kW
分项电量	342.274 / 429.190 / 1,498.457 kWh；未分项 2,718.365 kWh

历史结果表明负荷具有明显的日内周期与晚间峰值。系统对 11 条负未分项

记录保留原值，不强行截断或计算失真的分项占比。



图 3-1 用电分析与历史 KPI（来源：本项目最终运行截图）

4 实验三：负荷预测模型训练与评价

4.1 实验内容与参数

实验使用过去 672 个 15 分钟点（7 天）预测未来 96 个点（24 小时），缩放器只在训练段拟合，所有模型使用相同切分和测试起点。

模型	关键配置	训练耗时
LSTM	1 层、hidden size 64、dropout 0、batch 32、lr $1e-4$	3.425 s
PatchTST	patch 16、stride 8、d_model 64、4 头、3 层、FFN 128	11.120 s
共同设置	最多 12 轮、patience 5、mixed precision、seed 42	CUDA

4.2 逐轮训练结果

轮次	LSTM 损失	LSTM 验证 MAE	PatchTST 损失	PatchTST 验证 MAE
1	0.5847	0.7545	0.5608	0.7148
2	0.5699	0.7709	0.5251	0.7384
3	0.5383	0.8424	0.5067	0.7400
4	0.5199	0.8467	0.4935	0.7683
5	0.5144	0.8689	0.4862	0.7794
6	0.5090	0.8628	0.4823	0.7700

两种深度模型均在第 1 轮取得最低验证 MAE，随后训练损失继续下降而验证误差上升，呈现过拟合趋势；早停在第 6 轮结束训练并恢复最佳权重。

4.3 固定测试结果

模型	MAE/kW	RMSE/kW	WAPE	R^2	覆盖率
昨日同刻	0.6463	1.0526	82.18%	-0.4526	94.07%

LSTM	0.7629	0.9239	97.01%	-0.119 2	93.21%
PatchTST	0.6622	0.8753	84.21%	-0.004 6	96.20%

PatchTST 在 RMSE 和 R^2 上优于昨日同刻，说明其降低了部分大误差；但 MAE 仍高 0.0159 kW，因此系统按真实 MAE 选择昨日同刻为默认展示模型。

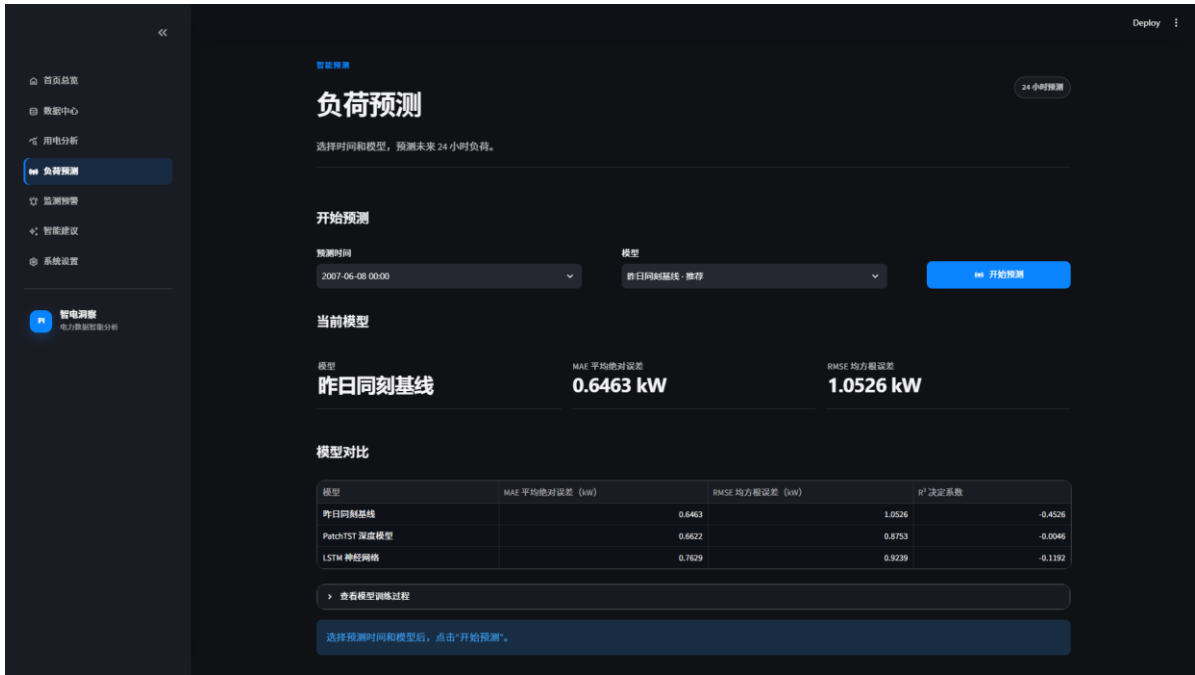


图 4-1 负荷预测模型选择与固定测试指标（来源：本项目最终运行截图）

5 实验四：共形区间与自动监测预警

5.1 区间与预警方法

系统按预测步长统计验证残差分位数，构造 90% 共形区间。预警分为数据质量、稳健规则和预测残差三类；相同数据、阈值与规则版本产生稳定预警标识。

项目	实验结果
默认模型区间	覆盖率 94.07%，平均宽度 3.1647 kW
PatchTST 区间	覆盖率 96.20%，平均宽度 2.8738 kW
回放预警	23 条：attention 20、info 1、critical 2
自动播放	点击一次后每 0.5 秒增加 1 个预测点，96 点约 48 秒完成

浏览器实测截图显示播放进度已由 1/96 自动推进到 12/96，真实负荷与预测负荷曲线同步延伸，验证了定时片段播放而非一次性跳到终点。



图 5-1 监测预警自动播放至 12/96（来源：本项目最终运行截图）

6 实验五：大模型智能建议与导出

6.1 实验步骤

- 配置 OpenAI 兼容 Base URL、API Key、模型名称和 60 秒超时。
- 通过首页“测试 API 连接”验证模型响应。
- 进入智能建议页，点击“生成智能建议”。
- 检查建议是否包含现状判断、峰值管理、日常执行和持续观察。
- 点击“一键导出建议（Markdown）”验证文件下载。

6.2 实验结果

验证项	结果
模型	gpt-5.6-luna
项目真实调用	mode=api; diagnostic=None
建议长度	允许生成较完整内容，约 1000 字以内均可
导出	powerinsight_advice.md，包含模型、KPI 和完整建议



图 6-1 大模型建议正文与 Markdown 导出（来源：本项目最终运行截图）

7 综合系统测试与验收

验收项	结果
pytest	135 项通过
Ruff 与格式	通过
mypy src	29 个源文件无类型问题
pip check	无破损依赖
pre-commit	全部 hooks 通过
七页浏览器截图	1920×1080 重新生成并逐页检查
敏感信息扫描	仓库未检出 API Key 模式
启动脚本	start_powerinsight.bat 经 cmd.exe 真实启动成功

验收说明：测试、类型检查和格式检查覆盖数据、分析、预测、预警、API 连接、页面交互和导出。最终浏览器截图与本次提交代码一致。

8 实验中遇到的问题及解决办法

8.1 长缺失容易被错误插值

解决办法：仅插值不超过 60 分钟的短缺失，长缺失保留掩码并从训练窗口中排除。

8.2 深度模型训练误差下降但验证误差上升

解决办法：使用验证集早停并恢复第 1 轮最佳权重，同时保留强季节基线作为默认。

8.3 监测页最初点击后直接跳到最后一点

解决办法：改为 0.5 秒定时片段，每次只增加一个点，并用浏览器确认从 1/96 持续推进。

8.4 模型可能忽略字数提示

解决办法：取消硬截断，允许生成更完整的四部分建议，避免半句被截断。

8.5 旧版 DOC 模板自动转换卡住

解决办法：使用独立 Python Word COM 进程转换、刷新字段并导出 PDF。

9 实验总结

本实验完成了环境、数据、分析、预测、区间、预警、大模型与工程质量七类验证。实验结果证明系统能够稳定复现固定数据和模型结果，自动播放与建议导出增强了答辩展示效果；同时，复杂模型未超过昨日同刻基线，说明时间序列实验必须以统一切分和真实测试指标为依据。

后续可以补充更多家庭与季节数据、采用滚动时间验证、研究分层共形校准，并在不改变固定测试集的前提下开展轻量超参数搜索。

10 参考文献

[1] Georges Hébrail, Alice Bérard. Individual Household Electric Power Consumption Data Set. UCI Machine Learning Repository.

[2] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[3] Nie Y, Nguyen N H, Sinthong P, Kalagnanam J. A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers. ICLR, 2023.

[4] Angelopoulos A N, Bates S. Conformal Prediction: A Gentle Introduction. Foundations and Trends in Machine Learning, 2023.

[5] Pedregosa F, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR, 2011, 12: 2825-2830.

[6] Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/> (访问日期: 2026-07-22) .

[7] OpenAI API Reference: Chat Completions. <https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat> (访问日期: 2026-07-22) .

11 附录：复现实验与系统启动

在项目根目录依次执行以下命令可以复现环境、测试和启动过程。

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\check_environment.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
.\.venv\Scripts\pre-commit.exe run --all-files
start_powerinsight.bat
```